

2025 MCM (数学建模竞赛) 题目全翻译

Problem A: 考验的时间：楼梯的持续磨损 (Testing Time: The Constant Wear On Stairs)

(基于文件 2025_MCM_Problem_A.pdf)

背景： 石头象征着坚定的永恒，由于其耐磨性，雕刻的岩石常被用作建筑材料。尽管它很耐用，但即便是石头也并非不受磨损的影响。只有极少数事物比石头的韧性更强，那就是人类的坚持。

楼梯的石材和其他材料在长期的使用下会持续磨损，且这种磨损往往是不均匀的。例如，极古老的寺庙或教堂的楼梯，其中心位置往往比边缘磨损得更严重，台阶表面不再平整，而是呈现出弯曲下凹的形状。由于这类建筑的性质，它们通常被人类居住了很长一段时间，但人类在该地点的活动往往早于建筑物的建造。这使得准确确定建筑物的建造日期变得困难。当一个建筑的施工跨越了很长时间、进行过翻修、或随着时间推移增加了新的部分时，情况会变得更加复杂。

任务概述： 你的团队需要为考古学家提供指导，通过一组磨损的楼梯来推断信息。这些楼梯可能由各种材料建成，例如石头或木头。此外，可能已有关于楼梯建造时间的估计，但很难获得精确的时间。从历史记录中可能不清楚建筑物中的哪一组楼梯是在哪个时间段建造的。

除了年代，考古学家还希望确定与楼梯使用方式相关的交通模式。例如，人们是同时上下楼梯，还是在特定时间段内主要沿一个方向行进？考古学家还想确定楼梯的使用频率。例如，是短时间内有大量人群使用，还是在很长一段时期内只有少数人使用？

具体要求：

1. 基础模型与预测 你的团队需要建立一个模型，根据特定的楼梯磨损模式得出基本的结论。你的模型应能提供以下基本预测：

- 楼梯的使用频率是多少？
- 使用者是否有偏好的行进方向？
- 同时使用楼梯的人数是多少？（例如：是两人并排走，还是单人行走？）

2. 测量要求

- 你可以假设考古学家可以进入该建筑，并可以获取你团队认为重要的任何测量数据。

约束条件： 测量必须是**非破坏性**的，成本必须相对较低，且只需少量人员和极少的工具即可完成。

- 你必须明确指出需要哪些测量数据。

3. 深入分析与指导 还有一些更难解决的问题。假设已有对楼梯年代的估计、楼梯间的使用方式以及该建筑日常生活的估计，请确定能为以下问题提供什么指导：

一致性分析： 磨损情况是否与现有的信息一致？

年代与翻修： 楼梯的实际年代是多少？该估计的可靠性如何？是否进行过维修或翻新？

材料来源： 能否确定材料的来源？例如，如果使用石材，其磨损特征是否与考古学家认为是原始来源的采石场石材一致？如果使用木材，其磨损是否与假设使用的树木的年龄和类型一致？

人流细节： 关于典型的一天中使用楼梯的人数，可以确定什么信息？是短时间内大量人群使用，还是长时间内少量人群使用？

Problem B: 管理可持续旅游业 (Managing Sustainable Tourism)

(基于文件 2025_MCM_Problem_B.pdf)

背景： 美国阿拉斯加州朱诺市 (Juneau) 人口约3万，但在2023年创纪录地接待了160万游轮乘客。在最繁忙的日子里，有多达7艘大型游轮停靠，带来约2万名游客。虽然这些游客为城市带来了约3.75亿美元的巨额收入，但也带来了过度拥挤的问题，迫使城市努力限制游客数量。

讽刺的是，朱诺的主要景点之一——门登霍尔冰川 (Mendenhall Glacier) 正在消退，主要原因是变暖，而过度旅游在一定程度上导致了这种变暖。自2007年以来，冰川消退的距离相当于8个足球场，许多当地人担心游客和相关收入最终会随着冰川的消失而消失。幸运的是，朱诺还有其他景点，如赏鲸和雨林，只要能制定并实施可持续旅游计划，就能保持其旅游目的地的地位。

最近的报告强调了旅游业的隐性成本，以及管理这些成本以保护自然和文化资源的必要性。这些隐性成本包括对当地基础设施（如饮用水供应、废物处理）的压力，以及旅游目的地（许多位于环境敏感地区）总体碳足迹的增加。当地居民也因住房供应和成本、过度拥挤以及喧闹的游客而面临压力。

目前已采取各种措施试图减轻负担，包括增加酒店税、游客费、每日游客人数上限，以及限制酒精销售和消费。来自税收的额外收入已被用于支持保护工作、改善基础设施和开发社区项目。虽然许多依赖旅游业的当地人担心额外费用可能会赶走游客，并希望看到人数和业务增长，但许多其他当地人变得不满，甚至离开或抗议游客。

具体要求：

1. 建立朱诺的可持续旅游模型

- 为阿拉斯加州朱诺市建立一个可持续旅游业模型。
- 你需要考虑游客数量、总收入以及旨在稳定旅游业的措施等因素。
- 明确说明你在**优化**哪些因素，哪些因素作为**约束条件**。

制定额外收入的支出计划，并展示这些支出如何反馈到你的模型中以促进可持续旅游。

- 进行灵敏度分析，并讨论哪些因素最重要。

2. 模型的适应性

- 展示你的模型如何适应其他受过度旅游影响的旅游目的地。
- 地点的选择如何影响哪些措施最重要？
- 如何利用你的模型来推广那些游客较少的景点或地点，以建立更好的平衡？

3. 备忘录

- 给朱诺市旅游委员会写一份**一页纸的备忘录**，概述你的预测、各种措施的效果，以及关于如何优化结果的建议。

Problem C: 奥运奖牌榜模型 (Models for Olympic Medal Tables)

(基于文件 2025_MCM_Problem_C.pdf)

背景： 在2024年巴黎夏季奥运会期间，除了关注个人项目，粉丝们还密切关注各国的“奖牌榜”。最终结果显示，美国获得的奖牌总数最多（126枚），中国和美国在金牌数上并列第一（40枚）。东道主法国金牌榜第五（16枚），总奖牌榜第四；英国金牌榜第七（14枚），总奖牌榜第三。

除了榜首，其他国家的奖牌数也同样受重视。例如，阿尔巴尼亚、佛得角、多米尼克和圣卢西亚在巴黎奥运会上赢得了本国首枚奥运奖牌。目前仍有60多个国家从未获得过奥运奖牌。通常的奖牌预测是基于即将参赛运动员的近期表现，而不是基于历史奖牌计数。

数据说明： 提供了历届夏季奥运会的奖牌榜、东道主、每届奥运会按运动项目分类的赛事数量，以及所有个人奥运选手及其项目和成绩（奖牌类型或无奖牌）的数据。

关键约束： 你的模型和数据分析必须**仅使用提供的数据集**。你可以使用额外资源来提供背景和语境，或帮助解释结果（务必注明来源），但建模数据必须来自题目提供文件。

具体要求：

1. 建立奖牌计数模型

- 利用提供的数据，为每个国家建立奖牌数模型（至少包括金牌和总奖牌数）。
- 包含模型预测的不确定性/精确度估计，以及评估模型表现的指标。

2. 2028年洛杉矶奥运会预测

- 根据你的模型，预测2028年美国洛杉矶夏季奥运会的奖牌榜。
- 为所有结果提供预测区间。
- 你认为哪些国家最有可能进步？哪些国家会比2024年表现更差？
- 你的模型应包含那些尚未获得奖牌的国家；预测有多少国家将在下届奥运会上获得首枚奖牌？你对该估计的几率（把握）有多大？

3. 项目与东道主效应

- 你的模型应考虑特定奥运会的比赛项目（数量和类型）。
- 探索比赛项目与国家获得奖牌数之间的关系。哪些运动项目对不同国家最重要？为什么？
- 东道主选择的项目如何影响结果？

4. “伟大教练”效应 (Great Coach Effect)

- 运动员改变国籍很难，但教练可以轻易流动。存在“伟大教练”效应的可能性。
- 例子：郎平（Lang Ping）曾执教美国和中国女排夺冠；贝拉·卡罗伊（Béla Károlyi）曾执教罗马尼亚和美国体操队。
- 在数据中寻找可能由“伟大教练”效应引起的变动证据。你估计这种效应对奖牌数的贡献有多大？
- 选择三个国家，确定它们应该在哪些运动项目中投资聘请“伟大”教练，并估计其影响。

5. 其他见解

- 你的模型还揭示了关于奥运奖牌榜的哪些原创见解？解释这些见解如何为国家奥委会提供参考。
-

2025 ICM (跨学科建模竞赛) 题目全翻译

Problem D: 通往更好城市的路线图 (A Roadmap to a Better City)

(基于文件 2025_ICM_Problem_D.pdf)

背景： 交通系统对城市的增长和居民生活至关重要。成功的交通基础设施能吸引商业、学校、游客和新居民。不同利益相关者（居民、企业主、通勤者、游客等）有不同的需求，往往某种交通方式会干扰另一种方式（如高速公路干扰行人）。有时，最大的障碍是城市的地理环境（水域、地形）。

美国马里兰州巴尔的摩市（Baltimore）面临基础设施老化和交通选择有限的问题，阻碍了经济增长。近期弗朗西斯·斯科特·基大桥（Francis Scott Key Bridge）的倒塌切断了穿过繁忙港口的主要高速公路，雪上加霜。巴尔的摩希望通过改善基础设施和公共交通来实现可持续发展目标，重建被高速公路割裂的社区（如“通往无处的公路” Highway to Nowhere）。

数据说明： 题目提供了一系列数据文件（如 `Bus_Routes.csv`, `nodes_all.csv`, `edges_drive.csv` 等），用于构建网络模型。你需要对数据进行处理和假设。

具体要求：

1. 建立网络模型

- 你的任务是通过推荐改善巴尔的摩交通网络的方案来改善居民生活。
- 你应为巴尔的摩交通系统的某一部分或要素建立**网络模型**。

2. 大桥倒塌影响分析

- 利用你的模型分析：弗朗西斯·斯科特·基大桥的倒塌和/或重建对巴尔的摩交通系统的影响是什么？
- 务必强调对巴尔的摩及其周边各种利益相关者的影响。

3. 公交与步行系统分析

- 许多居民步行或乘公交出行。选择一个影响公交或人行道系统的项目（或潜在项目）。
- 你的网络模型显示该项目的影响是什么？
- 同样需要强调对各种利益相关者的影响。

4. 推荐新项目

- 推荐一个最能改善巴尔的摩居民生活的交通网络项目。
 - a. 该项目对居民有什么好处？
 - b. 该项目如何影响其他利益相关者？
 - c. 解释该项目如何干扰其他交通需求和人们的生活。

5. 安全问题与备忘录

- 安全是巴尔的摩面临的重大问题。如何利用交通系统最好地解决这一问题？
- 给巴尔的摩市长写一份**一页纸的备忘录**，描述你的两个项目（上述分析的项目），包括其对城市居民及其安全的好处和缺点。

Problem E: 为农业腾出空间 (Making Room for Agriculture)

(基于文件 2025_ICM_Problem_E.pdf)

背景： 为了给农业腾出空间，森林被清除，生态系统随之改变。原本丰富的土壤变得贫瘠，害虫入侵，农民开始使用化学药品，打破了原有的自然平衡，建立了一个基于农业生态系统的新食物网。作为一个“成熟农业实践考量小组 (COMAP)”的成员，你需要建立模型来追踪从森林到农田的栖息地变化。

具体要求：

建立模型，追踪一个新开垦的“森林转农田”区域的生态系统随时间的变化，分析自然过程和人类决策的影响。

1. 自然过程 (Natural Processes)

- **建立当前生态系统模型：** 为这个新的农业生态系统建立基本的食物网模型（包括生产者、消费者）。需包含农业周期及其季节性影响，这会随时间改变系统动力学。
- **化学品影响：** 考虑除草剂和杀虫剂的影响，包括其对植物健康、昆虫种群、蝙蝠和鸟类种群以及生态系统稳定性的影响。
- **物种重现：** 随着边缘栖息地 (Edge Habitats) 成熟，本地物种会回归。在模型中加入两种不同的物种，确定它们与当前环境互动带来的影响。

2. 人类决策 (Human Decisions)

- **去除除草剂：** 随着生态系统成熟，如果农民尝试去除部分化学依赖（如除草剂），报告其对生态系统稳定性（生产者和消费者）的影响。
- **引入蝙蝠：** 将蝙蝠作为食虫动物（控制害虫）和传粉者（支持植物繁殖）纳入食物网模型，使生态系统恢复平衡。分析蝙蝠与昆虫、植物和捕食者的互动如何影响整体稳定性。
- **引入其他物种：** 确定另一种能提供益处并使生态系统恢复平衡的物种，并比较其影响。
- **走向绿色 (有机农业)：** 分析农民考虑有机农业方法的含义。模拟不同有机农业场景（具有不同的组成部分）对整体生态系统和个体组成部分的影响。讨论害虫控制、作物健康、植物繁殖、生物多样性、长期可持续性和成本效益等方面。

3. 信件

- 给一位正在探索有机农业实践的农民写一份**一页纸的信**。建议应采用的方法（包括经济权衡和可持续性讨论），帮助农民确定平衡成本和可持续性的策略，以及倡导哪些政策可以激励农业中的这种保护措施。

Problem F: 网络强大? (Cyber Strong?)

(基于文件 2025_ICM_Problem_F.pdf)

背景： 全球互联提高了生产力，但也增加了网络犯罪的脆弱性。由于涉及跨国界管辖权问题，且许多机构（如投资公司）因担心声誉而不愿报告被黑客攻击，网络犯罪难以应对。许多国家制定了国家网络安全政策。国际电信联盟（ITU）在设定标准和评估全球网络安全方面发挥主导作用。

核心任务： 基于已证实有效的政策，识别有助于数据驱动的国家网络安全政策制定和完善的模式。**提出一个关于“什么构成强大的国家网络安全政策”的理论，并提供数据驱动的分析来支持你的理论。**

具体要求：

1. 数据探索与模式识别 在发展和验证你的理论时，考虑以下几点：

- **全球分布：** 网络犯罪在全球是如何分布的？哪些国家是主要目标？哪些地方犯罪成功、被挫败、被报告或被起诉？你注意到了什么模式？
- **政策关联：** 探索各国的国家安全政策，并将其与网络犯罪分布进行比较。什么模式能帮助你识别政策中特别有效（或无效）的部分（通过预防、起诉或其他缓解努力）？
- **时间因素：** 考虑政策采用的时间可能也是相关的。

2. 人口统计学关联

- 哪些国家人口统计数据（如互联网接入、财富、教育水平等）与你的网络犯罪分布分析相关？这些数据如何支持（或混淆/conflate）你的理论？

3. 局限性分析

- 基于你收集数据的数量、质量和可靠性，指出国家政策制定者在依赖你的工作来制定/完善政策时应考虑的局限性或担忧。

4. 关键约束与建议

- **不要创建新指标：** 你的工作**不应**试图创建一个新的网络安全衡量标准（如现有的GCI指数）。你的任务是寻找国家网络安全政策有效性的有意义的**模式**。
- 可以使用GCI或类似现有研究来验证你的工作。
- 建议使用利用VERIS框架的数据源（如VCDB）。

5. 备忘录

- 给即将参加ITU网络安全峰会的国家领导人（非技术政策专家）写一份**一页纸的备忘录**。提供你的工作的非技术性概述，包括目标、背景、你的理论以及对政策制定者最相关的紧迫发现。
-

所有题目的通用提交规则

1. **解决方案格式：** PDF文件。

页数限制： 不超过 **25页**。

+4

2. **内容包含：**

- 一页摘要页 (Summary Sheet)。
- 目录 (Table of Contents)。
- 完整的解决方案。
- 参考文献列表 (References list)。
- **特定的一页纸文件** (B, D, F题是备忘录；E题是信件；A, C题根据正文要求)。
- **AI使用报告** (AI Use Report): 如果使用了生成式AI，必须遵循COMAP政策，并在PDF文件末尾附上报告（不计入25页限制）。